

安徽大学 20 21 — 20 22 学年第 1 学期

《大学物理 A (下)》期末考试试卷
(闭卷 满分 100 分 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

(注: 答案请写在答题卷上, 写在本试卷上一律无效)

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 如图所示, 任一闭合曲面 S 内有一点电荷 q , O 为 S 面上任一点, 若将的 P 点移到 T 点, 且 $OP=OT$, 那么

- (A) 穿过 S 面的电通量改变, O 点的场强不变;
- (B) 穿过 S 面的电通量改变, O 点的场强改变;
- (C) 穿过 S 面的电通量不变, O 点的场强改变;
- (D) 穿过 S 面的电通量不变, O 点的场强不变.

2. 极板间为真空的平行板电容器, 充电后与电源断开, 将两极板用绝缘工具拉开一些距离, 则下列说法中, 正确的是

- (A) 电容器极板上电荷面密度增加;
- (B) 电容器极板间的电场强度增加;
- (C) 电容器的电容不变;
- (D) 电容器极板间的电势差增大.

3. 空间某点的磁感应强度 B 的方向, 一般可以用下列几种办法来判断, 的?

- (A) 小磁针北 (N) 极在该点的指向;
- (B) 运动正电荷在该点所受最大的力与其速度的矢积的方向;
- (C) 电流元在该点不受力的方向;
- (D) 载流线圈稳定平衡时, 磁矩在该点的指向.

4. 用细导线做成直径 $d=0.2\text{cm}$ 的圆形闭合线圈, 该导线单位长度的电阻, 磁场方向与线圈平面法线方向夹角为 60° , 若使线圈中有感应电流 $i=1\text{mA}$ 的变化率大小为

- (A) 10T/s
- (B) 20T/s

6. 下列关于平面电磁波的基本特性描述中不正确的是

(A) 平面电磁波是纵波;

(B) E 和 H 同相位;

(C) E 和 H 的数值成比例;

(D) 电磁波在介质中传播的速度 $u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$;

7. 站在游泳池旁的人俯视池底的一块石块, 看到石块离水面视深度为 h' , 石块离水面的实际深度为 h , 则

(A) $h' = h$;

(B) $h' > h$;

(C) $h' < h$;

(D) h' 与 h 大小关系

8. 下列关于相干光的条件中, 不是必要条件的是

(A) 频率相同

(B) 振动方向相同

(C) 相位差恒定

(D) 传播方向

9. 用单色光垂直照射牛顿环装置, 设其平凸透镜可以在垂直的方向上移动, 玻璃的过程中, 可以观察到这些环状干涉条纹

(A) 向右平移

(B) 向中心收缩

(C) 向外扩张

(D) 向左平移

10. 自然光以 60° 的入射角照射到某一透明介质表面时, 反射光为线偏振光

(A) 折射光为线偏振光, 折射角为 30°

(B) 折射光为部分偏振光, 折射角

(C) 折射光为线偏振光, 折射角不能确定

(D) 折射光为部分偏振光, 折射角

二、简述题 (共 20 分)

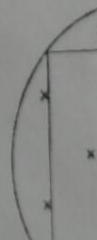
11. 写出下列定理或方程中任意四个: 库仑定理、静电场的高斯定理、磁场的高斯定理、安培力公式、磁场的能量密度、光的反射定律、马吕斯定律、光电效应方程

12. 列举两个回路中有感应电流的小实验, 并说明回路中的感应电动势是感生电动势。(8 分)

三、计算题 (共 48 分)

13. 在半径为 R 的圆柱状空间内存在均匀磁场, 且 $\frac{dB}{dt} > 0$, 有一

金属做成的正方形线圈放在磁场中, 位置如图所示 (正好为圆内接正方形), 求线圈中的感生电动势, 并说明感应电流方向, 以及



15. 波长为 600nm 的单色光垂直入射到一光栅上, 第二级明纹出现在 $\sin\theta = 0.6$ 级缺级. 试求: (1) 光栅常数; (2) 狭缝的最小宽度. (14 分)

16. 在迈克耳逊干涉实验中 (在空气中进行), 可移动反射镜 M_2 移动 0.620mm 观察到干涉条纹改变 2000 条, 求: (1) 所用光的波长; (2) 若在分束板和放入一片厚度为 d , 折射率为 n 透明材料, 则这条支路上光程改变量为多少?

四、证明题 (12 分)

17. 如图所示, 在杨氏双缝实验中, 缝光源 S 到 S_1 和 S_2 之间距离相等, S 到双缝所在平面的距离为 d , 双缝所在平面与屏幕 P 平行, 两者之间距离为 d' , 屏幕 P 上一点 B 到中心点 O 的距离为 x , 且 $d' \gg d$, $d' \gg x$. 证明屏幕上明条纹出现位置: $x_k = \pm k \frac{d'}{d} \lambda$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

